BITÁCORA REFLEXIVA DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO DE INGENIERÍA

Instrumento para el registro cronológico, descriptivo y reflexivo de situaciones significativas durante la ejecución del proyecto.

A Identificación

Dato	Registro
Nombre del proyecto	Aplicación del sistema Merge Cube–Merge Headset a la enseñanza de la subducción tectónica mediante realidad aumentada y experiencias XR
Fecha del registro	31/10/2026. Sistematización del artículo base del 19/09/2026.
Lugar o ámbito	Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima. Enseñanza universitaria de geología y geodinámica.
Integrantes o participantes	Grupo Trio Ambientalitos Coca vasquez Alex — coordinador Jheferson Ortiz Asencios — integrante investigador Gusmar Galvez Sanchez — integrante investigador
Actividad realizada	Sistematización del proceso de selección y visualización de un modelo 3D de subducción en Merge Explorer y formulación de la secuencia didáctica con Merge Cube y visor opcional.

B Registro de la experiencia

1. ¿Qué ocurrió?

Nuestro proyecto abordó la enseñanza de un proceso geológico que ocurre en profundidad y que puede resultar difícil de interpretar mediante una sola vista bidimensional. El artículo base registra la identificación del sistema Merge, la consulta de información y tutoriales, la instalación de la aplicación, la exploración de Merge Explorer y la selección de un modelo de subducción. Sobre ese recorrido organizamos una propuesta de observación, manipulación y explicación causal.

2. ¿Quiénes participaron y qué roles desempeñaron?

El equipo está integrado por Coca vasquez Alex, coordinador, Jheferson Ortiz Asencios y Gusmar Galvez Sanchez, integrantes investigadores del Grupo Trio Ambientalitos. La coordinación comprende ordenar los avances e integrar la documentación del proyecto. La revisión técnica y geodinámica se plantea como responsabilidad conjunta; no se atribuyen tareas históricas individuales que el artículo base no identifica.

3. ¿Cómo se desarrolló la interacción?

La interacción relevante en la experiencia se organiza entre el usuario, el marcador físico y la representación digital. Al orientar la cámara al cubo, el contenido puede observarse desde una perspectiva que cambia con el giro del marcador. En el trabajo del grupo, esta exploración se vincula con la revisión del texto, de las estructuras geológicas y de las preguntas didácticas. El artículo no consigna una plataforma de reunión ni registros de comunicación, por lo que no se caracteriza la coordinación como presencial o virtual.

4. ¿Qué problema, dificultad o situación desencadenó el acontecimiento?

La situación que motivó la propuesta fue la necesidad de comprender la geometría del contacto convergente y el descenso de una placa bajo otra. Una ilustración plana ayuda a reconocer las partes, pero ofrece una perspectiva limitada del sistema. El desafío fue convertir esa representación en una actividad que conectara ubicación, movimiento y explicación del proceso, sin tratar el modelo simplificado como una reproducción exacta del interior terrestre.

5. ¿Qué alternativas fueron consideradas y qué decisión se adoptó?

La propuesta considera esquemas bidimensionales, mapas tectónicos, modelos digitales y la visualización manipulable mediante Merge Cube. Se adoptó el modelo de subducción disponible en el entorno explorado porque permite seguir la placa descendente y comparar posiciones al cambiar el ángulo. Se mantiene el uso de mapas y cortes como complemento, y se incorpora el Merge Headset de manera opcional según compatibilidad. No se documentó una comparación experimental entre estas alternativas.

6. ¿Qué resultado se obtuvo?

El documento base registra la selección, incorporación a la biblioteca y comprobación visual del modelo. Como productos del proyecto se obtuvieron la caracterización del cubo y el visor, el procedimiento para acceder al contenido, el protocolo de uso, la matriz de componentes geodinámicos y la actividad La subducción en la mano. La secuencia permite orientar la identificación de placas, fosa, manto y zona de subducción, así como la explicación de la relación con el magma y el arco volcánico.

El resultado corresponde a una propuesta técnica y didáctica documentada. No se dispone de pretest, postest, muestra estudiantil ni mediciones que permitan afirmar un incremento del aprendizaje o calcular su magnitud.

7. Reflexión: ¿qué hicimos bien, qué pudo hacerse de otra manera y qué supuestos tuvimos que reconsiderar?

Un acierto fue organizar la exploración en torno a un proceso geodinámico definido y reconocer los elementos que debía incluir el recurso. La búsqueda de información y la verificación de perspectivas ayudaron a establecer un procedimiento comprensible. Podría mejorarse la trazabilidad registrando versión de la aplicación, dispositivo, identificador del modelo y condiciones de uso, junto con capturas propias de cada etapa.

El supuesto que debe reconsiderarse es que una imagen tridimensional produce comprensión por sí sola. El objeto facilita observar relaciones, pero la explicación puede ser incorrecta si se interpreta el manto como un océano de magma o se atribuye el volcanismo a la fusión total de la placa. La mediación docente y el contraste con información geológica son necesarios para dar sentido a la visualización.

8. Lección aprendida: ¿qué conocimiento se deriva de esta experiencia?

Aprendimos que seleccionar un modelo atractivo es solo una parte de la actividad: también deben definirse las estructuras, las preguntas y los límites de la representación. La secuencia observar, manipular y explicar conecta la interacción con un propósito académico. Verificar que el contenido pueda visualizarse es una comprobación funcional, mientras que demostrar aprendizaje exige una evaluación con estudiantes; ambas comprobaciones responden a preguntas distintas.

9. Transferibilidad: ¿cómo podría servir este aprendizaje a futuros proyectos?

El procedimiento puede transferirse a proyectos sobre fallas, pliegues, estratigrafía y otros procesos de interés para Ingeniería Ambiental. En cada caso conviene revisar la precisión del modelo, comprobar la compatibilidad técnica, definir preguntas de interpretación y documentar las evidencias. También es transferible la distinción entre productos elaborados y efectos demostrados: un protocolo o una representación no deben presentarse como prueba de eficacia educativa sin mediciones.

Para una futura aplicación en aula, el grupo puede incorporar tareas comparables antes y después de la exploración, una condición de comparación y un registro de explicaciones. Estos instrumentos permitirían valorar identificación espacial, comprensión causal y reconocimiento de las simplificaciones del recurso.

10. Evidencias relacionadas (minuta, correo, plano, fotografía, archivo, etc.)

Las evidencias disponibles corresponden al artículo técnico de seis páginas fechado el 19/09/2026. Contiene una imagen conceptual del límite convergente, una fotografía del Merge Cube, una secuencia didáctica y dos tablas. La minuta elaborada para este proyecto organiza la revisión documental y las acciones siguientes; no acredita una reunión ni una aplicación en aula que no estén registradas.

Evidencia 1. Fotografía del Merge Cube incorporada en el artículo del proyecto



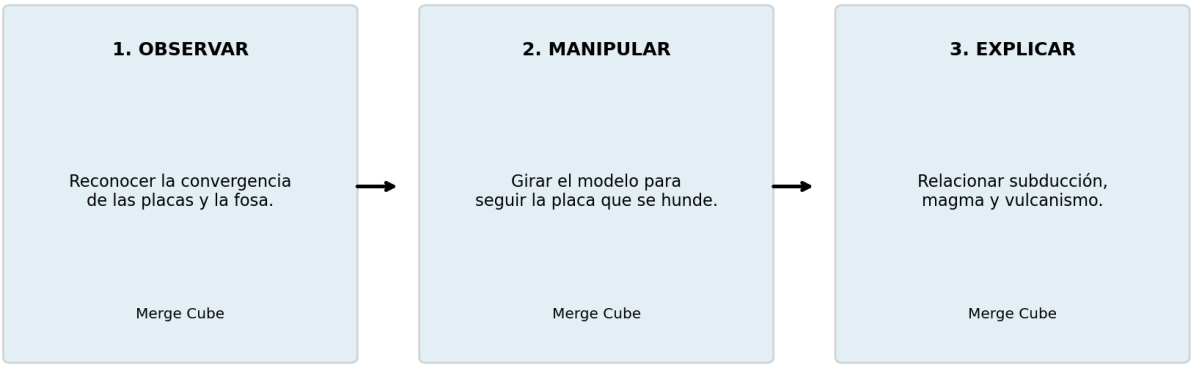
Evidencia 2. Modelo conceptual de subducción incluido en el artículo del proyecto



Procedencia: documento del proyecto, pp. 2 y 3. Las imágenes acreditan el material representado; no identifican una sesión de evaluación ni prueban resultados pedagógicos.

10. Evidencias relacionadas (minuta, correo, plano, fotografía, archivo, etc.) — continuación

Evidencia 3. Secuencia didáctica del artículo del proyecto



Procedencia: documento del proyecto, p. 5. Observar, manipular y explicar son fases propuestas para orientar el uso del recurso.

11. Registro de observación cualitativa: aspectos del contexto, lenguaje, comportamientos, relaciones o prácticas que ayuden a comprender la situación.

El contexto corresponde a una propuesta universitaria de enseñanza geocientífica. En el texto se emplea lenguaje de identificación de estructuras y de interpretación espacial: placa oceánica, placa continental, fosa, manto y arco volcánico. La práctica descrita se centra en orientar la cámara, reconocer el cubo y girar el modelo. No existen transcripciones ni notas de observación de estudiantes que permitan describir actitudes, conversaciones, motivación o comportamientos observados en una clase.

12. Reflexión posterior: ¿qué sabemos ahora que no sabíamos cuando ocurrió? ¿Cambiaríamos nuestra interpretación?

La revisión permite precisar que el aporte documentado es una secuencia de uso y una propuesta didáctica, mientras que su efecto sobre el aprendizaje permanece por evaluar. Cambiaríamos una interpretación que equiparara la correcta visualización con eficacia educativa. También reforzaríamos la explicación de la generación de magma por fusión parcial del manto favorecida por fluidos y advertiríamos que la imagen no representa escalas o propiedades térmicas reales.

C Síntesis del registro

Situación significativa	Problema/desafío	Decisión	Resultado	Aprendizaje	Lección transferible
Selección de un modelo 3D de subducción y organización de su uso.	Interpretar una geometría profunda y evitar simplificaciones literales.	Usar Merge Cube con guía; visor opcional y contraste con cortes.	Protocolo, matriz geodinámica y secuencia observar–manipular–explicar.	La comprobación visual no demuestra aprendizaje.	Documentar el recurso y evaluar comprensión antes de afirmar eficacia.